

ملخص شامل: قواعد الاشتقاق والعمليات على الدوال

أولاً: تعريف العدد المشتق ومعادلة المماس

(1) العدد المشتق عند a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

(2) معادلة المماس (T) عند النقطة $A(a; f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

(3) أحسن تقريب تآلفي بجوار a : $f(a+h) \approx f(a) + h \cdot f'(a)$

ثانياً: مشتقات الدوال المألوفة والعمليات الجبرية

المشتقة التركيب	العملية	المجال	المشتقة $f'(x)$	الدالة $f(x)$
$u' + v'$	$u + v$	$\mathbb{R}$	0	$(k \in \mathbb{R}) k$
$k \cdot u'$	$k \cdot u$	$\mathbb{R}$	a	$ax + b$
$u'v + v'u$	$u \cdot v$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$(n \in \mathbb{N}^*) x^n$
$-\frac{v'}{v^2}$	$(v \neq 0) \frac{1}{v}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{u'v - v'u}{v^2}$	$(v \neq 0) \frac{u}{v}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$(n \geq 1) \frac{1}{x^n}$
$n \cdot u' \cdot u^{n-1}$	$(n \geq 1) u^n$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$(u > 0) \sqrt{u}$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\cos x$
$u'(x) \cdot v'(u(x))$	$v \circ u = v(u(x))$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

التفسيرات الهندسية وقابلية الاشتقاق

أولاً: جدول دراسة قابلية الاشتقاق والتفسير الهندسي للمنحنى (C_f)

قابلية الاشتقاق	التفسير الهندسي للمنحنى (C_f)	mainDark!15 حساب النهاية
قابلية للاشتقاق عند x_0	يقبل مماساً معاملاً توجيهه l : $y = l(x - x_0) + f(x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l$
قابلية للاشتقاق $(f'(x_0) = 0)$	يقبل مماساً أفقياً موازياً لمحور الفواصل: $y = f(x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$
غير قابلة للاشتقاق	يقبل مماساً عمودياً موازياً لمحور الترتيب: $x = x_0$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$
قابلية للاشتقاق يمينا ويساراً	يقبل نصفي مماسين معاملاهما l_1, l_2 (نقطة زاوية)	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_1 \neq l_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
غير قابلة على اليمين	نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى $\uparrow (x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$
غير قابلة على اليمين	نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل $\downarrow (x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$
غير قابلة على اليسار	نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل $\downarrow (x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$
غير قابلة على اليسار	نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى $\uparrow (x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$

نصيحة الأستاذ عدلي أسعد لتحديد اتجاه نصف المماس العمودي

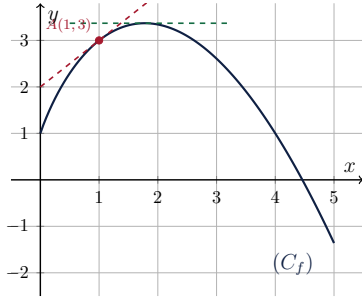
نضرب إشارة اتجاه النهاية (> 0 لليمين أو < 0 لليسر) في إشارة اللانهاية ($+$ أو $-$):

- إذا كان الجداء موجباً ($+$) أو $(+ \times + = +)$ أو $(- \times - = +)$ نصف مماس موجه نحو الأعلى $\uparrow$.
- إذا كان الجداء سالباً ($-$) أو $(+ \times - = -)$ أو $(- \times + = -)$ نصف مماس موجه نحو الأسفل $\downarrow$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: القراءات البيانية والمماسات

التمرين 01 : (قراءة بيانية وتعيين الثوابت)



الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $[0; 5]$.
المستقيمان هما المماسان لمنحنى الدالة عند $x = \frac{16}{9}$ و $x = 1$.

1. بقراءة بيانية عيّن $f(1)$ و $f'(1)$.

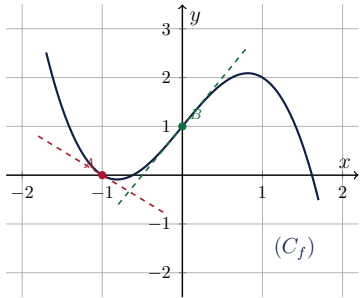
2. حلّ بيانياً في $[0; 5]$: $f(x) \geq 0$ ، $f'(x) \geq 0$ ، $f(x) \leq 1$.

3. نَقبل أن $f(x) = a + bx(2 - \sqrt{x})$.

(أ) بين أن: $f'(x) = b(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x})$.

(ب) عيّن كلا من العددين a و b .

التمرين 02 : (قراءة بيانية ومركب دوال)



(C_f) المنحنى الممثل لدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، والمماسان له عند A و B فاصلتهما -1 و 0 .

1. بقراءة بيانية، عيّن: $f(-1)$ ، $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(-1)$ ، $f'(0)$ ، $f'(1)$.

2. حلّ بيانياً في $[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}]$: $f(x) = 0$ و $f'(x) = -1$.

3. نعتبر الدالة $g(x) = f(\frac{1}{x})$ المعرفة على $\mathbb{R}^*$:

• بين أن g مركب دالتين يُطلب تعيينهما، وادرس اتجاه تغيرها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: تغيرات الدوال المركبة والمناقشات

التمرين 03 : (اشتقاق وتغيرات مركب دوال)

جدول التغيرات الموالي هو لدالة u معرفة على $D_u = [-2; 3]$:

x	-2	-1	0	1	2	3			
$u'(x)$		+	0	-		-	0	+	+
$u(x)$									

1. عيّن إشارة $u(x)$ على المجال $[-2; 3]$.

2. نعتبر الدوال $k = \sqrt{u}$ ، $h = \frac{1}{u}$ ، $g = -u^3$ ، $f = u^2$.

(أ) عيّن مجموعة تعريف لكل دالة من الدوال السابقة.

(ب) عبّر عن مشتقات هذه الدوال بدلالة $u(x)$ و $u'(x)$ ثم استنتج جداول تغيراتها.

التمرين 04 : (أسئلة الاختيار من متعدد مع التبرير)

لكل سؤال من الأسئلة الآتية جواب صحيح واحد، اختر هذا الجواب مع التعليل الرياضي:

1. f دالة معرفة بجدول تغيرات يقبل نهاية $+\infty$ عند -3 و 5 عند $+\infty$. المنحنى يقبل مستقيمين مقارين: (أ) $x = 5$ و $y = -3$ (ب) $x = -3$ و $y = 5$ (ج) $y = 8$ و $y = -5$.

2. $f(x) = 3(x+1)\sqrt{x}$ على $[0; +\infty[$ ، مشتقتها $f'(x)$ هي:

(أ) $\frac{9x+1}{2\sqrt{x}}$ (ب) $\frac{9x+3}{2\sqrt{x}}$ (ج) $3\sqrt{x} - \frac{3x+3}{2\sqrt{x}}$

3. دالة f مشتقتها تنعدم عند -1 وقيمتها $f(-1) = -3$. المماس عند النقطة ذات الفاصلة -1 يوازي المستقيم: (أ) $x = -1$ (ب) $y = -3$ (مماس أفقي) (ج) $y = 2x$.

التمرين 05 : (دراسة دالة ومبرهنة القيم المتوسطة)

لتكن $f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2+2x+2}$ معرفة على $\mathbb{R}$ ، والمستقيم $y = x$: (Δ) .

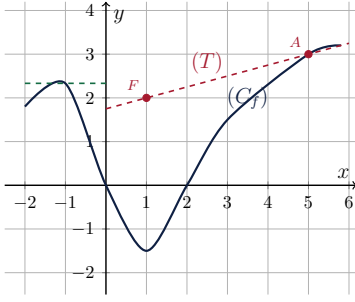
1. شكّل جدول تغيرات الدالة f بعد حساب نهاياتها ومشتقتها.

2. برهن أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً α في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقّق من الحصر: $0.8 < \alpha < 0.9$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: المماسات والدوال المشتقة والأصلية

التمرين 06 : (صحيح أم خطأ مع التعليل وقراءة المماسات)

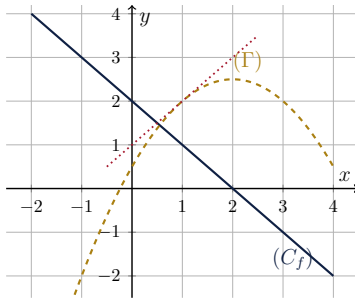


الشكل الموالي هو التمثيل البياني (C_f) لدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$. المماس (T) لـ (C_f) عند $A(5; 3)$ يمر بـ $F(1; 2)$. (C_f) يقبل عند $B(-1; \frac{7}{3})$ مماساً أفقياً.

• أجب بـ "صحيح" أو "خطأ" مع التعليل:

1. $f'(5) = \frac{1}{4}$.
2. $f'(-1) = 0$.
3. لكل $x \in [0; 2]$ فإن $f(x) \geq 0$.
4. معامل توجيه المماس عند $L(0, 0)$ هو سالب.

التمرين 07 : (الربط بين الدالة ودالتها المشتقة)



f و g دالتان قابلتان للاشتقاق على $[-2; 4]$ حيث $g' = f$. (C_f) منحنى المشتقة و (Γ) منحنى الدالة g :

1. بقراءة بيانية: عيّن $f(-1)$ وإشارة $f(x)$ على $[-2; 4]$.
2. عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (Γ) عند $x = 1$.
3. عيّن $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$ وشكل جدول تغيرات g .

التمرين 08 : (تعيين الثوابت ومشتقات التركيب)

(C_f) يمر بـ $B(1; 2)$ ومماسه أفقي، ويمر بـ $A(2; 0)$ ومماسه معاملته (-3) . نعرف: $g = f \circ f$ ، $h(x) = f(x^2)$.

1. احسب $f(0), f(1), f(2), f'(0), f'(1), f'(2)$ واستنتج $g'(1)$ و $h'(1)$.
2. إذا علمت أن $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma$ ، عيّن قيم الأعداد الحقيقية α, β, γ .

بنك التمارين: المسائل المتقدمة ودراسة الدوال الشاملة

المسألة 01 : (دالة ناطقة ودالة مساعدة من الدرجة الثالثة)

الجزء الأول: $g(x) = x^3 - 3x - 4$ معرفة على $\mathbb{R}$.

1. ادرس نهايات g وشكل جدول تغيراتها، ثم بين أن $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]2.19; 2.20[$.

2. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: $f(x) = \frac{x^3+2x^2}{x^2-1}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2-1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات f .

2. بين أن المستقيم $y = x + 2$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي بينهما.

3. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

المسألة 02 : (القيمة المطلقة ونقاط الزاوية)

لتكن $f(x) = |x + 2| + \frac{1}{x+1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، وادرس قابلية اشتقاقها عند -2 يمناً ويساراً وفسر النتيجة هندسياً (نقطة زاوية).

2. احسب $f'(x)$ على كل مجال وشكل جدول تغيرات الدالة f .

3. عين معادلتين المستقيمين المقاربين المائلين (d_1) و (d_2) لـ (C_f) .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة: محور التناظر واستنتاج المنحنيات

المسألة النموذجية الشاملة : (محور تناظر، استنتاج المنحنيات والمناقشة البيانية)

لتكن الدالة f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3}$$

وليكن (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. (أ) احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لـ D_f وفسر النتائج بيانياً (المستقيمات المقاربة).
(ب) بين أنه من أجل كل $x \in D_f$: $f'(x) = \frac{-6(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .
2. (أ) أثبت أنه إذا كان $(1+x) \in D_f$ فإن $(1-x) \in D_f$.
(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $x = 1$ هو محور تناظر للمنحنى (C_f) .
3. جد نقاط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الإحداثيات، واكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. ناقش بيانياً باستعمال (C_f) وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:
$$(m-1)x^2 - 2(m-1)x - 3m = 0$$
5. اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنيات التالية انطلاقاً من (C_f) :
• الدالة $g(x) = f(|x|)$ (دالة زوجية).
• الدالة $H(x) = |f(x)|$ (تناظر بالنسبة لمحور الفواصل للأجزاء الواقعة تحت المحور).
• الدالة $K(x) = \frac{x^2-2x}{|x^2-2x-3|}$.

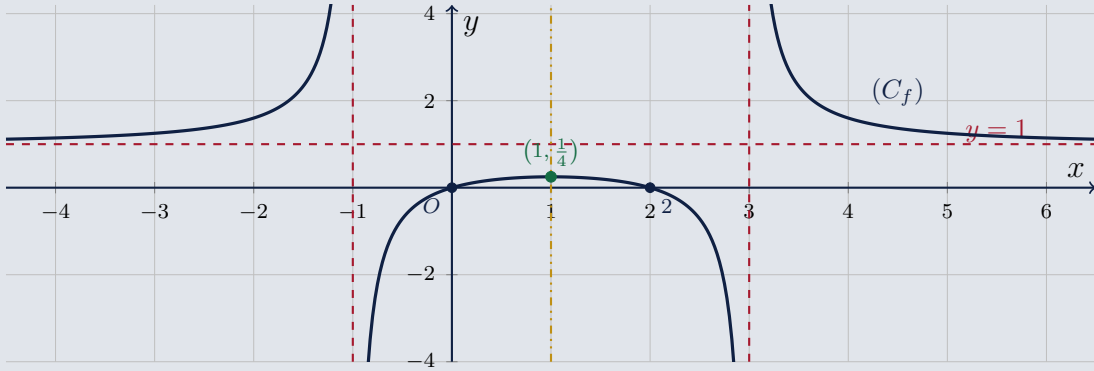
إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الختامية والرسم البياني الهندسي

تمرين تطبيقي إضافي : (حساب مشتقات ومماسات مائلة مع حصر المساحة)

نعتبر الدالة $h(x) = \frac{x-1}{x+1}$ المعرفة على $]-1; +\infty[$.

- بين أن $h'(x) > 0$ على $]-1; +\infty[$ ، واكتب معادلة المماس للمنحنى (C_h) عند $x = 0$.
- تحقق من أن المنحنى (C_h) يقطع المنحنى (C_f) في نقطة وحيدة فاصلتها محصورة بين 0.5 و 1.5.
- احسب القيمة المتوسطة للدالة h على المجال $[0; 2]$.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبناء الطلبة

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة الاشتقاقية وتطبيقاتها

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 9 تمارين

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

قراءة بيانية وتعيين الثوابت

الشكل يمثل دالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $[0; 5]$ ، والمستقيمان المماسان عند $x = 1$ (يمر بـ $M(1; 3)$) وعند $x = \frac{16}{9}$ (أفقي عند القيمة العظمى).(1) بقراءة بيانية: $f(1) = 3$ (نقطة التماس M) و $f'(1) = 1$ (ميل المماس عند M يساوي 1 لأنه يمر مثلاً بالنقطتين $(0; 2)$ و $(1; 3)$).(2) حل بيانياً على $[0; 5]$:

$$f'(x) \geq 0 \iff x \in \left[0; \frac{16}{9}\right] \quad (\text{فترات التزايد حتى القيمة العظمى})$$

$$f(x) \geq 0 \iff x \in [0; \beta] \quad \text{حيث } \beta \approx 4.5 \quad (\text{فاصلة آخر تقاطع مع محور الفواصل})$$

$$f(x) \leq 1 \iff x = 0 \text{ أو } x \in [4; 5] \quad (\text{المنحنى فوق 1 بينهما})$$

(3) نقبل أن $f(x) = a + bx(2 - \sqrt{x})$.(أ) يبين أن $f'(x) = b(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x})$:

$$f'(x) = b \left[(2 - \sqrt{x}) + x \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \right] = b \left[2 - \sqrt{x} - \frac{\sqrt{x}}{2} \right] = b \left(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x} \right) \quad \checkmark$$

(ب) عيّن a و b : من القراءة $f(1) = 3$ و $f'(1) = 1$:

$$f(1) = a + b(2 - 1) = a + b = 3 \quad ; \quad f'(1) = b \left(2 - \frac{3}{2} \right) = \frac{b}{2} = 1$$

$$\implies \boxed{b = 2 \quad ; \quad a = 1} \quad \text{ومنه } f(x) = 1 + 2x(2 - \sqrt{x})$$

تحقق: $f'(\frac{16}{9}) = 2(2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3}) = 0$ ✓ مماس أفقي عند $\frac{16}{9}$ كما في الرسم، و $f(\frac{16}{9}) = 1 + \frac{32}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{91}{27} \approx 3.37$ القيمة العظمى ✓.

حل التمرين 02

قراءة بيانية ومركب دوال

 (C_f) منحنى دالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، والمماسان عند A و B فاصلتهما -1 و 0 .(1) بقراءة بيانية: $A(-1; 0)$ و $B(0; 1)$:

$$f(-1) = 0 \quad ; \quad f'(-1) = -1 \quad (\text{ميل المماس الأحمر}) \quad ; \quad f(0) = 1 \quad ; \quad f'(0) = 2 \quad (\text{ميل المماس الأخضر})$$

$$f(1) \approx 2 \quad ; \quad f'(1) \approx -1 \quad (\text{المنحنى هابط بعد القيمة العظمى})$$

(2) حل بيانياً على $[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}]$:

$$f(x) = 0 : S = \{-1\} \quad (\text{تقاطع وحيد داخل المجال}) \quad ; \quad f'(x) = -1 : S = \{-1; 1\}$$

(نقاط المماسات الموازية للمستقيم $y = -x$).(3) $g(x) = f(\frac{1}{x})$ على $\mathbb{R}^*$: يبين أن مركب دالتين وادرس اتجاه تغيرها.

$g = f \circ v$ حيث $v(x) = \frac{1}{x}$ على $\mathbb{R}^*$ و v متناقصة على كل من $]-\infty; 0[$ و $]0; +\infty[$. ومن القراءة البيانية لـ f : تزايد على $[\theta_1; \theta_2]$ حيث $\theta_1 \approx -0.5$ و $\theta_2 \approx 0.8$ (قيم قراءة) وتتناقص خارجهما. وبما أن:

$$g'(x) = -\frac{f'(\frac{1}{x})}{x^2}$$

فإشارة g' هي مقابل إشارة $f'(\frac{1}{x})$ (لأن $x^2 > 0$):

x	$-\infty$	-2.5	0	1.25	$+\infty$
$\frac{1}{x}$		-0.4		0.8	
$g'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$-$
$g(x)$	1	$\searrow \approx -0.85$	$\nearrow +\infty$	$\nearrow -\infty$	$\searrow \approx 2$

مثلاً: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = -\infty$. (قراءات من الرسم).

ملاحظة منهجية: في المركب $g = f \circ v$ مع v متناقصة، يتغير اتجاه تغير g مقارنة بـ f — لذلك نحسب g' أو نستعمل قاعدة «المتزايد في المتناقص».

حل التمرين 03

اشتقاق وتغيرات مركب دوال

جدول تغيرات u على $[-2; 3]$: متزايدة على $[-2; -1]$ حتى $u(-1) = 3$ ، متناقصة على $[-1; 2]$ حتى $u(2) = -1$ ، متزايدة على $[2; 3]$.

(1) إشارة $u(x)$: بما أن $u(-1) = 3 > 0$ و $u(2) = -1 < 0$ و u حيدة الرتبة على $[-1; 2]$ فإنها تنعدم مرة واحدة عند $2 \in]-1; 2[$ (تقرأ بدقة من الرسم):

$$u(x) > 0 \text{ على }]-1; 2[\text{ و } u(x) < 0 \text{ على }]2; 3]$$

(2) أ) مجالات التعريف:

$$f = u^2 : [-2; 3] \quad ; \quad g = -u^3 : [-2; 3] \quad ; \quad h = \frac{1}{u} : [-2; \alpha[\cup]\alpha; 3] \quad ; \quad k = \sqrt{u} : [-2; \alpha]$$

ب) المشتقات (بالمركب $v \circ u$) ثم الجداول:

$$f'(x) = 2u(x)u'(x) \quad ; \quad g'(x) = -3u^2(x)u'(x) \quad ; \quad h'(x) = -\frac{u'(x)}{u^2(x)} \quad ; \quad k'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$f : \nearrow \text{ على } [1-; 2-] \text{ , إشارة } \searrow \text{ على } [3; 1-]$$

$$g : \searrow \text{ على } [1-; 2-] \text{ , إشارة } \nearrow \text{ على } [3; 1-]$$

$$h : \searrow \text{ على } [1-; 2-] \text{ , إشارة } \nearrow \text{ على } [-1; \alpha[\cup]\alpha; 3]$$

$$k : \nearrow \text{ على } [1-; 2-] \text{ , إشارة } \searrow \text{ على } [-1; \alpha]$$

ملاحظة منهجية: إشارة مشتقة المركب $v(u(x))$ تُدرس بجدول مزدوج: إشارة u' ثم إشارة v' عند $u(x)$.

حل التمرين 04

أسئلة الاختيار من متعدد مع التبرير

(1) f تقبل نهاية $+\infty$ عند $x = -3$ ونهاية 5 عند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = +\infty \Rightarrow x = -3 \text{ مقارب عمودي} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5 \Rightarrow y = 5 \text{ مقارب أفقي}$$

$$(x = -3 \text{ و } y = 5) \text{ الجواب: ب}$$

(2) $f(x) = 3(x+1)\sqrt{x}$ على $]0; +\infty[$: نشتق كجاء:

$$f'(x) = 3\sqrt{x} + 3(x+1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{6x + 3(x+1)}{2\sqrt{x}} = \frac{9x + 3}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{الجواب: ب}$$

(3) $f'(-1) = 0$ و $f(-1) = -3$: المماس عند الفاصلة -1 أفقي يمر بـ $(-1; -3)$:

$$y = f'(-1)(x+1) + f(-1) = 0 \cdot (x+1) - 3 \implies \boxed{y = -3} \text{ :الجواب: ب}$$

حل التمرين 05

$$f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2+2x+2} \text{ على } \mathbb{R} \text{ والمستقيم } y = x : (\Delta).$$

(1) النهايات والتغيرات:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0 \quad ; \quad f'(x) = 2 \cdot \frac{(x^2+2x+2) - (x+1)(2x+2)}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{-2x(x+2)}{(x^2+2x+2)^2}$$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$

$$f(0) = \frac{2}{2} = 1 \text{ قيمة صغرى } f(-2) = \frac{2(-1)}{2} = -1 \text{ قيمة عظمى}$$

$$(2) f(x) = x \text{ حل وحيد } \alpha \in \mathbb{R} \text{ مع } 0.8 < \alpha < 0.9 \text{ نضع } h(x) = f(x) - x$$

$$h'(x) = f'(x) - 1 = \frac{-2x(x+2)}{(x^2+2x+2)^2} - 1 < 0 \quad (\text{لأن } -2x(x+2) \leq 0)$$

h مستمرة ومتناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ و:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty \implies \alpha \text{ حل وحيد}$$

$$\text{تحقق الحصر: } 0 < 0.091 \approx 0.8 - \frac{3.6}{4.04} = h(0.8) < 0 \approx -0.076 = 0.9 - \frac{3.8}{4.61} = h(0.9) \text{ ومنه } \alpha \in]0.8; 0.9[.$$

حل التمرين 06

مصحح أم خطأ مع التعليل وقراءة المماسات

المعطيات من الشكل: (T) مماس (C_f) عند $A(5; 3)$ يمر بـ $F(1; 2)$ و (C_f) يقبل عند $B(-1; \frac{7}{3})$ مماساً أفقياً.

$$(1) f'(5) = \frac{1}{4} \text{ — صحيح:}$$

$$f'(5) = \text{ميل } (T) = \frac{y_A - y_F}{x_A - x_F} = \frac{3-2}{5-1} = \frac{1}{4} \checkmark$$

$$(2) f'(-1) = 0 \text{ — صحيح: المماس عند } B \text{ أفقي فميله منعدم } \checkmark.$$

(3) لكل $x \in [0; 2]$ فإن $f(x) \geq 0$ — خطأ: من الرسم ينزل (C_f) تحت محور الفواصل بين 0 و 2 (يمر بـ O ويهبط إلى قيمة صغرى سالبة ثم يعود)، فتوجد قيم x في $]0; 2[$ حيث $f(x) < 0$.

(4) معامل توجيه المماس عند $L(0; 0)$ سالب — صحيح: من الرسم المنحني هابط عند مروره بالمبدأ فميل المماس هناك سالب $\checkmark$.

حل التمرين 07

الربط بين الدالة ودالتها المشتقة

$$f' = g \text{ على } [-2; 4]: (C_f) \text{ المنحني المتصل و } (\Gamma) \text{ منحني } g \text{ (المتقطع).}$$

(1) بقراءة بيانية: $f(-1) \approx 1.5$ (ترتيبة (C_f) عند -1). إشارة f : بما أن $f = g'$ فإن إشارة f تُقرأ من اتجاه تغير g المعطى بمنحناه (Γ) : يتزايد g على $[-2; 1]$ (قيمة عظمى عند 1) ويتناقص على $[1; 4]$ ، ومنه:

$$\text{على } [4; 1] \quad f(x) \leq 0 \quad ; \quad \text{على } [1; -2] \quad f(x) \geq 0$$

(2) معادلة المماس (T) لـ (Γ) عند $x = 1$: بما أن (Γ) يقبل قيمة عظمى عند 1 فإن $f(1) = g'(1) = 0$ ، ومنه:

$$T : y = g'(1)(x - 1) + g(1) = g(1) \approx 2.5 \implies \boxed{T : y = 2.5 \text{ (أفقي)}}$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1) = f(1) = \boxed{0} \text{ وجدول تغيرات } g:$$

x	-2	1	4
$g'(x) = f(x)$		+	-
$g(x)$	≈ -0.5	$\nearrow \approx 2.5$	$\searrow \approx -1.5$

ملاحظة منهجية: النسبة $\frac{g(x)-g(1)}{x-1}$ هي معدل التغير وحده هو المشتقة $g'(1)$ — والقراءة تتم من ميل المماس المرسوم.

حل التمرين 08

المعطيات: (C_f) يمر بـ $B(1; 2)$ ومماسه عنده أفقي، ويمر بـ $A(2; 0)$ ومماسه عنده معامله -3 ؛ و $g = f \circ f$ و $h(x) = f(x^2)$.

(1) من المعطيات مباشرة:

$$f(1) = 2 \quad ; \quad f'(1) = 0 \quad ; \quad f(2) = 0 \quad ; \quad f'(2) = -3$$

أما $f(0)$ و $f'(0)$ فلا يمكن تعيينهما من المعطيات الأربعة وحدها. واستنتاجاً (بالمشتقة المركبة):

$$g'(x) = f'(f(x)) \cdot f'(x) \implies g'(1) = f'(f(1)) \cdot f'(1) = f'(2) \cdot f'(1) = (-3)(0) = \boxed{0}$$

$$h'(x) = 2x f'(x^2) \implies h'(1) = 2 f'(1) = \boxed{0}$$

$$(2) \quad f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta \quad (\text{الشكل العام للدرجة الثالثة لاستيعاب المعطيات الأربعة}): f'(x) = 3\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma$$

$$\begin{cases} f(1) = \alpha + \beta + \gamma + \delta = 2 \\ f'(1) = 3\alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ f(2) = 8\alpha + 4\beta + 2\gamma + \delta = 0 \\ f'(2) = 12\alpha + 4\beta + \gamma = -3 \end{cases}$$

ب طرح المعادلتين (2) من (4): $9\alpha + 2\beta = -3$ ؛ وطرح (1) من (3): $7\alpha + 3\beta + \gamma = -2$ ؛ ومن (2): $\gamma = -3\alpha - 2\beta$ فنعوض: $4\alpha + \beta = -2$ ومنه:

$$\begin{cases} 9\alpha + 2\beta = -3 \\ 4\alpha + \beta = -2 \end{cases} \implies \alpha = 1, \beta = -6, \gamma = 9, \delta = -2$$

$$\boxed{f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2}$$

تحقق: $f(1) = 1 - 6 + 9 - 2 = 2$ ✓؛ $f'(1) = 0$ ✓؛ $f(2) = 8 - 24 + 18 - 2 = 0$ ✓؛ $f'(2) = 12 - 24 + 9 = -3$ ✓. ومنه نستكمل: $f(0) = -2$ و $f'(0) = 9$.

حل التمرين التطبيقي الإضافي

$$h(x) = \frac{x-1}{x+1} \text{ على }]-1; +\infty[.$$

(1) بيّن أن $h'(x) > 0$ واكتب معادلة المماس (C_h) عند $x = 0$:

$$h'(x) = \frac{(1)(x+1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 \quad \forall x > -1$$

$$h(0) = -1 \quad ; \quad h'(0) = 2 \implies \boxed{T : y = 2x - 1}$$

(2) تقاطع (C_h) مع (C_f) حيث $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3}$ (المسألة الشاملة):

$$h(x) = f(x) \iff \frac{x-1}{x+1} = \frac{x(x-2)}{(x-3)(x+1)} \iff (x-1)(x-3) = x(x-2)$$

$$\iff x^2 - 4x + 3 = x^2 - 2x \iff -2x + 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

منه التقاطع في نقطة وحيدة ذات الفاصلة $1.5 = \alpha = \frac{3}{2}$ (في حدود المجال المذكور بين 0.5 و 1.5) وترتيبها $\frac{1}{5} = \frac{1/2}{5/2} = h\left(\frac{3}{2}\right)$: النقطة $\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{5}\right)$.

(3) القيمة المتوسطة لـ h على $[0; 2]$: نكتب $\frac{x-1}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$:

$$\int_0^2 h(x) dx = \int_0^2 \left(1 - \frac{2}{x+1}\right) dx = \left[x - 2 \ln(x+1)\right]_0^2 = 2 - 2 \ln 3$$

$$\mu = \frac{1}{2-0} \int_0^2 h(x) dx = \boxed{1 - \ln 3 \approx -0.099}$$

حل المسألة 01

دالة ناطقة ودالة مساعدة من الدرجة الثالثة

(الجزء الأول: $g(x) = x^3 - 3x - 4$ على $\mathbb{R}$.)

(1) $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: متزايدة على $[-\infty; -1]$ ، متناقصة على $[-1; 1]$ ، متزايدة على $[1; +\infty[$ ؛ قيم حدية: $g(-1) = -2$ (عظمى محلية) و $g(1) = -6$ (صغرى محلية):

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	-6	$\nearrow$	$+\infty$

بما أن القيمة العظمى المحلية سالبة ($-2 < 0$) وأن g مستمرة ومتزايدة تماماً على $[1; +\infty[$ مع $g(2.19) = 10.50 - 6.57 - 4 = -0.07 < 0$ و $g(2.20) = 10.65 - 6.60 - 4 = 0.05 > 0$:

$$\boxed{g(x) = 0 \text{ تقبل حلاً وحيداً } \alpha \in]2.19; 2.20[}$$

(2) إشارة g : سالبة على $[-\infty; \alpha[$ و موجبة على $]\alpha; +\infty[$.

(الجزء الثاني: $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1} = x^2 \frac{x+2}{(x-1)(x+1)}$ على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.)

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{3}{0^+} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty$ (مقاربان عموديان $x = -1$ و $x = 1$). والمشتقة:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 4x)(x^2 - 1) - 2x(x^3 + 2x^2)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 4x - 2x^4 - 4x^3}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2 - 4x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x g(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

إشارة f' هي إشارة $x \cdot g(x)$ (المقام موجب):

x	$-\infty$	-1	0	α	1	$+\infty$
$g(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$	0	$-$	0

f : $\nearrow$ نحو $+\infty$; $f(\alpha) \approx 5.3$; صغرى محلية; $f(0) = 0$ عظمى محلية; (1^-) حتى $+\infty$

(2) المقارب $y = x + 2$: (Δ) : بالقسمة $x^3 + 2x^2 = (x^2 - 1)(x + 2) + (x + 2)$ ومنه $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+2}{x^2-1} = 0$ و $f(x) = x + 2 + \frac{x+2}{x^2-1}$. النسبي: إشارة $\frac{x+2}{x^2-1}$: موجب على $]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$ (فوق) وسالب على $]-1; 1[\cup]2; +\infty[$ (تحت); وتقاطع عند $(-2; 0)$.

(3) المماس (T) عند الفاصلة 0: $f(0) = 0$ و $f'(0) = \frac{0 \cdot g(0)}{1} = 0$:

حل المسألة 02

القيمة المطلقة ونقاط الزاوية

$$f(x) = |x + 2| + \frac{1}{x + 1} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

(1) دون القيمة المطلقة:

$$x < -2 : f(x) = -(x + 2) + \frac{1}{x + 1} \quad ; \quad -2 \leq x < -1 \text{ أو } x > -1 : f(x) = (x + 2) + \frac{1}{x + 1}$$

قابلية الاشتقاق عند -2 : المشتقة على اليمين: $1 - \frac{1}{(x + 1)^2} \Big|_{x=-2} = 1 - 1 = 0$; وعلى اليسار: $-1 - \frac{1}{(x + 1)^2} \Big|_{x=-2} = -2$. بما أن النسبتين مختلفتان فإن f غير قابلة للاشتقاق عند -2 وهندسياً: نقطة زاوية (نصفا مماس بميلين 0 و -2).

(2) f' على كل مجال وجدول التغيرات:

$$x < -2 : f'(x) = -1 - \frac{1}{(x + 1)^2} < 0 \quad ; \quad x > -2, x \neq -1 : f'(x) = 1 - \frac{1}{(x + 1)^2}$$

على $1 < (x + 1)^2 < 1$: $-1 < f' < 0$ ؛ وعلى $(x + 1)^2 > 1$: $f' > 0$ ؛

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$				
$f'(x)$	$-$	$\parallel$	$-$	$\parallel$	$+$			
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

$$f(-2) = 0 + \frac{1}{-1} = -1$$

(3) المقاربان المائلان:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x + 1} = 0 \Rightarrow \boxed{d_1 : y = -x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x + 1}\right) = 2 \Rightarrow \boxed{d_2 : y = x + 2}$$

محور تناظر واستنتاج المنحنيات والمناقشة البيانية

حل المسألة النمذجية الشاملة

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\} \text{ على } f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3} = \frac{x(x - 2)}{(x - 3)(x + 1)}$$

(1) أ) النهايات والمقاربات:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1 \text{ (مقارب أفقي)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{3}{0^+} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 3^\pm} f(x) = \frac{3}{0^\pm} = \pm\infty$$

مقاربان عموديان: $x = 3$ و $x = -1$.

ب) $f'(x) = \frac{-6(x - 1)}{(x^2 - 2x - 3)^2}$: نتحقق بالاشتقاق على شكل $f = \frac{u}{u - 3}$ مع $u = x^2 - 2x$

$$f'(x) = \frac{u'(u - 3) - u u'}{(u - 3)^2} = \frac{-3 u'}{(x^2 - 2x - 3)^2} = \frac{-3(2x - 2)}{(x^2 - 2x - 3)^2} = \frac{-6(x - 1)}{(x^2 - 2x - 3)^2} \checkmark$$

المقام موجب دائماً؛ إشارة f' هي إشارة $-(x - 1)$: f متزايدة على $[-1; +\infty[\setminus \{3\}$ و متناقصة على $]-\infty; 1[\setminus \{-1\}$.

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$	0	$-$	$\parallel$
$f(x)$	1	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	$\frac{1}{4}$
					$\searrow$	$-\infty$
						$+\infty$
						$\searrow$
						1

(2) إذا كان $(1+x) \in D_f$ أي $1+x \neq -1, 3$ فإن $x \neq -2, 2$ أيضاً ومنه $1-x \in D_f$ ✓.

(ب) $x = 1$ محور تناظر: نحسب:

$$f(1+h) = \frac{(1+h)^2 - 2(1+h)}{(1+h)^2 - 2(1+h) - 3} = \frac{h^2 - 1}{h^2 - 4} \quad ; \quad f(1-h) = \frac{h^2 - 1}{h^2 - 4}$$

$$\Rightarrow f(1+h) = f(1-h) \Rightarrow \Delta : x = 1 \text{ محور تناظر لـ } (C_f)$$

(3) نقتطع مع المحاور: $x = 0 \iff f(x) = 0$ أو $x = 2$: النقط $O(0;0)$ و $(2;0)$ (وهي نفسها التقاطع مع محور الترتيب). المماس عند 0 : $f'(0) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$$T : y = \frac{2}{3}x$$

(4) مناقشة $(m-1)x^2 - 2(m-1)x - 3m = 0$: هذه معادلة $f(x) = m$ بعد التطوير. بيانياً: نعدّ تقاطعات (C_f) مع المستقيمات الأفقية $y = m$ من جدول التغيرات:

$m < \frac{1}{4}$	حلان (على $]-1;1[$ و $]3;1[$)
$m = \frac{1}{4}$	$x = 1$ حل مضاعف وحيد
$\frac{1}{4} < m < 1$	لا حلول
$m = 1$	لا حلول (المقارب الأفقي)
$m > 1$	حلان: أحدهما على $]-\infty; -1[$ (سالب) والآخر على $]3; +\infty[$ (موجب)

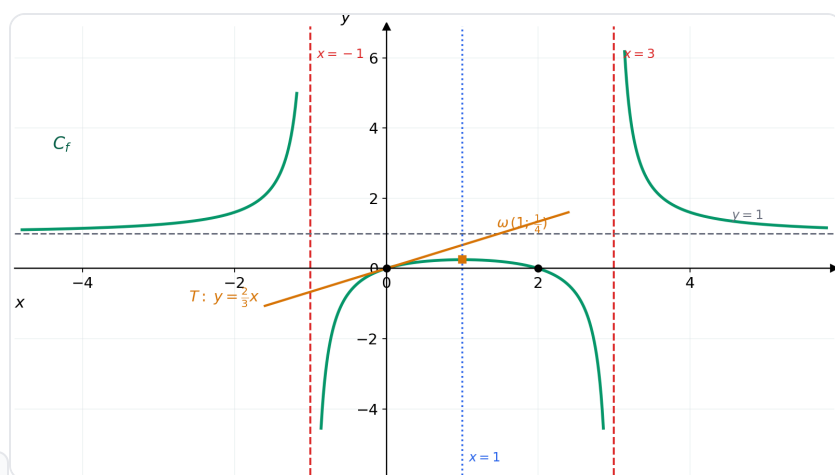
(5) إنشاء المنحنيات انطلاقاً من (C_f) :

ثم تناظر حول محور الترتيب (C_f) من $x \geq 0$ زوجية: يُؤخذ الجزء $g(x) = f(|x|)$

حيث فوق المحور ويُناظر حول محور الفواصل حيث تحته (C_f) يُطابق: $H(x) = |f(x)|$

$$K(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x^2 - 2x - 3|} : \text{ أي على } x^2 - 2x - 3 > 0 \text{ حيث } (C_f) \text{ يطابق: }]-\infty; -1[\cup]3; +\infty[$$

حيث المقام سالب $]3; -1[$ وينظر حول محور الفواصل على



المسألة الشاملة — المقاربات $y = 1$ و $x = -1$ و $x = 3$ ومحور التناظر $x = 1$